

2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

Opgave 1

$$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (25 - 15) = \text{€ } 100. \quad PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (15 - 5) = \text{€ } 100. \quad TS = 100 + 100 = \text{€ } 200.$$

Waarom: de basis is 20 producten en de hoogte telkens € 10 per product. Herhaal bij verwarring over de twee gebieden §2.3.2.

Opgave 2

Nee. A gaat € 8 vooruit, maar B gaat **€ 3 achteruit**. Het gezamenlijke voordeel stijgt wel met € 5, maar dat is niet genoeg voor een Paretoverbetering.

Waarom: voor Pareto moet niemand slechter af zijn. Het criterium gaat niet alleen over de som.

Opgave 3

a) Vraag: $14 = 24 - 0,5Q_d \rightarrow Q_d = 20$ plaatsen. Aanbod: $14 = 4 + 0,5Q_s \rightarrow Q_s = 20$ plaatsen. De boekingsgrens is 12. Er vinden daarom **12 transacties** plaats, tussen de hoogste betalingsbereidheden en laagste MK.

b) Gebruik de hoogten bij $Q = 12$: betalingsbereidheid = € 18 en MK = € 10.

$$CS = 12 \times (18 - 14) + \frac{1}{2} \times 12 \times (24 - 18) = 48 + 36 = \text{€ } 84.$$

$$PS = 12 \times (14 - 10) + \frac{1}{2} \times 12 \times (10 - 4) = 48 + 36 = \text{€ } 84.$$

$$TS = 84 + 84 = \text{€ } 168. \quad \text{Welvaartsverlies} = 200 - 168 = \text{€ } 32.$$

Waarom: de grens stopt de verkoop terwijl bij de laatste plaats nog zowel kopers- als verkopersvoordeel bestaat. Daarom telt ieder surplus een rechthoek én een driehoek.

Opgave 4

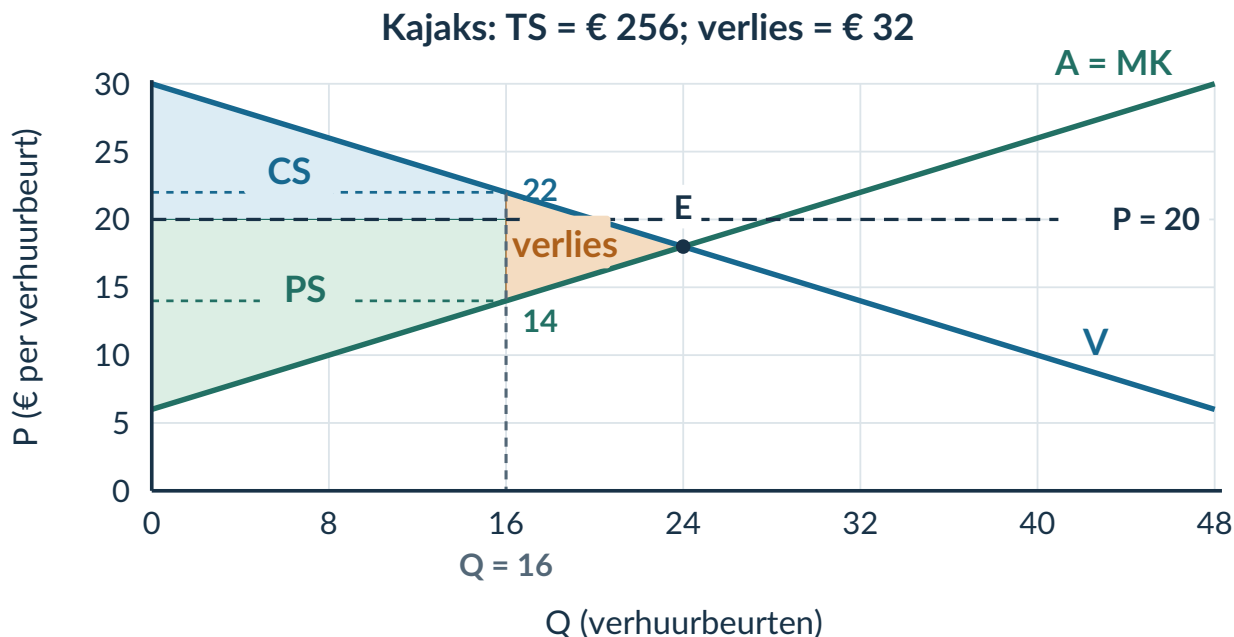
a) Vraag: $20 = 30 - 0,5Q_d \rightarrow Q_d = 20$ verhuurbeurten. Aanbod: $20 = 6 + 0,5Q_s \rightarrow Q_s = 28$ verhuurbeurten. De grens van 16 ligt onder beide aantallen. De 16 hoogste betalingsbereidheden handelen met de 16 laagste MK.

$$b) \quad CS = 16 \times (22 - 20) + \frac{1}{2} \times 16 \times (30 - 22) = 32 + 64 = \text{€ } 96.$$

$$PS = 16 \times (20 - 14) + \frac{1}{2} \times 16 \times (14 - 6) = 96 + 64 = \text{€ } 160.$$

$$TS = 96 + 160 = \text{€ } 256. \quad \text{Verlies} = 288 - 256 = \text{€ } 32. \quad \text{Controle: } \frac{1}{2} \times (24 - 16) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = \text{€ } 32.$$

Arceer de driehoek tussen V en A = MK van **Q = 16 tot Q = 24**. De basis is 8 verhuurbeurten, de hoogte € 8 per verhuurbeurt.



Opgave 4b · CS = € 96, PS = € 160. Het verlies ligt rechts van de grens, niet onder de prijslijn.

c) Bij de 17e transactie: koper wint $21,50 - 20 = \text{€ } 1,50$; verhuurder wint $20 - 14,50 = \text{€ } 5,50$. De extra transactie is technisch mogelijk na kosteloze verruiming. Bestaande transacties blijven gelijk. Er is dus een haalbare Paretoverbetering: de situatie met 16 boekingen is **niet Pareto-efficiënt**.

d) Vrij: CS = $\frac{1}{2} \times 24 \times (30 - 18) = \text{€ } 144$; PS = $\frac{1}{2} \times 24 \times (18 - 6) = \text{€ } 144$. Bij de regel stijgt PS naar € 160, maar CS daalt naar € 96. De uitspraak is onjuist: de kopers als groep verliezen € 48 surplus, terwijl verkopers € 16 winnen.

Opgave 5

a) Een situatie is Pareto-efficiënt als geen haalbare verandering iemand beter af kan maken zonder iemand anders slechter af te maken.

b) $26 = 40 - Q_d \rightarrow Q_d = 14$ plaatsen. $26 = 10 + Q_s \rightarrow Q_s = 16$ plaatsen. De grens van 10 bindt. Er handelen 10 kopers met de hoogste betalingsbereidheid en aanbieders met de laagste MK.

c) Bij $Q = 10$: betalingsbereidheid = $40 - 10 = \text{€ } 30$; MK = $10 + 10 = \text{€ } 20$.

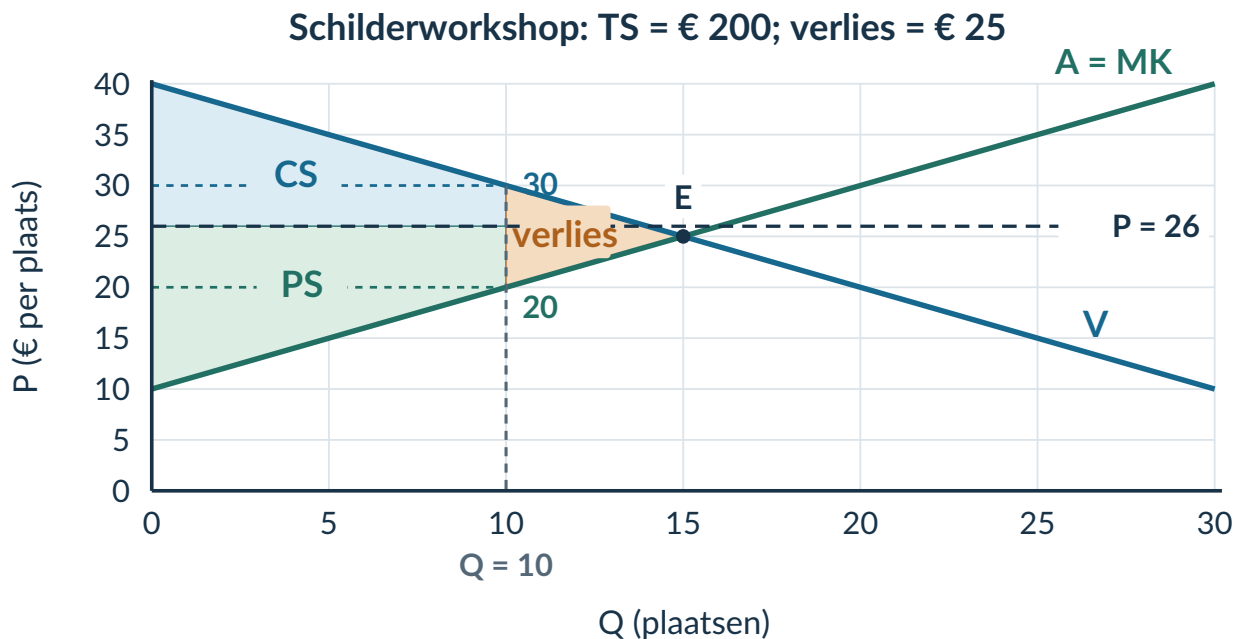
CS = $10 \times (30 - 26) + \frac{1}{2} \times 10 \times (40 - 30) = 40 + 50 = \text{€ } 90$.

PS = $10 \times (26 - 20) + \frac{1}{2} \times 10 \times (20 - 10) = 60 + 50 = \text{€ } 110$.

TS = $90 + 110 = \text{€ } 200$.

Waarom: beide gebieden stoppen bij 10, niet bij $Q_d = 14$ of $Q_s = 16$.

d) Verlies = $225 - 200 = \text{€ } 25$. De verliesdriehoek loopt van $Q = 10$ tot $Q = 15$, tussen vraag en aanbod. Basis = 5 plaatsen; hoogte = $30 - 20 = \text{€ } 10$ per plaats. Controle: $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = \text{€ } 25$.



Opgave 5c-d • Het vrije evenwicht ligt bij $Q = 15$; de werkelijke handel stopt bij $Q = 10$.

e) Bij de 11e transactie: betalingsbereidheid = $40 - 11 = \text{€ } 29$; $MK = 10 + 11 = \text{€ } 21$. Bij $P = 26$ hebben koper en verkoper € 3 en € 5 voordeel. Het systeem kan deze transactie verwerken; verruiming kost niets en bestaande transacties blijven gelijk. Er bestaat dus een Paretoverbetering. De beperking tot 10 plaatsen is **niet Pareto-efficiënt**.

f) TS is de som van de voordelen. De som geeft niet aan welke verdeling je eerlijk vindt. Daarvoor is een apart waardeoordeel nodig.

Opgave 6 • Doel oefening

a) Pareto-efficiënt betekent hier dat er **geen haalbare extra transactie of herverdeling** is die iemand beter af kan maken zonder minstens één ander slechter af te maken, gegeven de modelaannames.

b) Vraag: $25 = 50 - 0,5Q_d \rightarrow 0,5Q_d = 25 \rightarrow Q_d = 50$ kaartjes. Aanbod: $25 = 5 + 0,25Q_s \rightarrow 0,25Q_s = 20 \rightarrow Q_s = 80$ kaartjes.

De grens van 40 ligt onder 50 en 80. Daarom vinden precies **40 transacties** plaats. De kopers hebben de hoogste betalingsbereidheid; de verkopers de laagste MK. Niet alle vragers of aanbieders handelen.

c) Bij $Q = 40$: betalingsbereidheid = $50 - 0,5 \times 40 = \text{€ } 30$. $MK = 5 + 0,25 \times 40 = \text{€ } 15$.

CS bestaat uit een rechthoek met basis 40 kaartjes en hoogte $30 - 25 = \text{€ } 5$ per kaartje, plus een driehoek met hoogte $50 - 30 = \text{€ } 20$ per kaartje.

$$CS = 40 \times (30 - 25) + \frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 30) = 200 + 400 = \text{€ } 600.$$

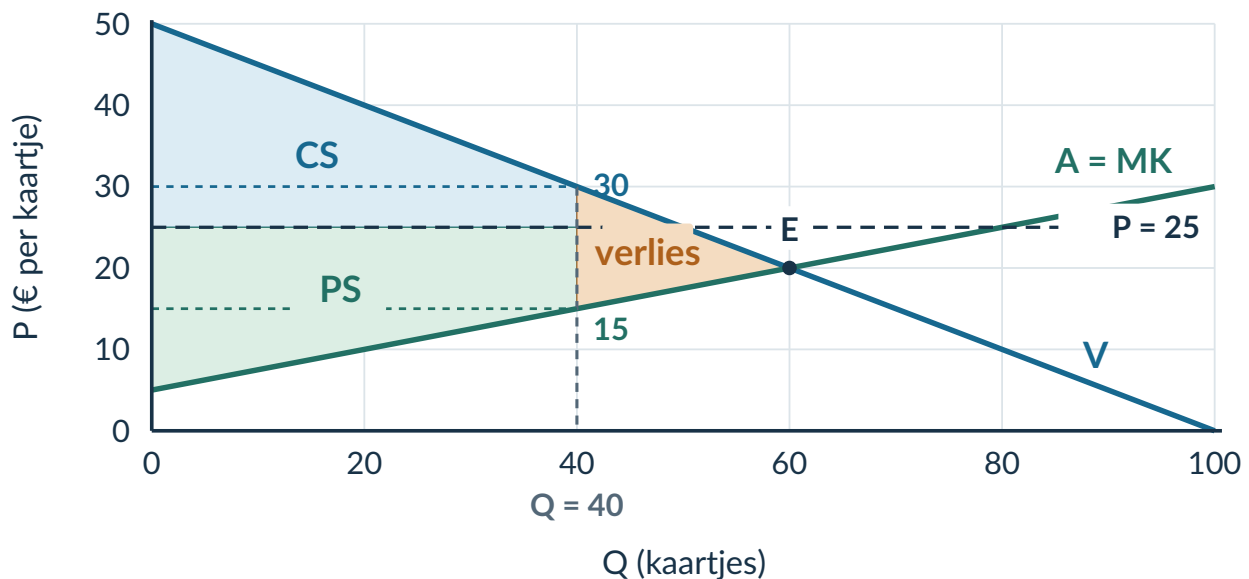
PS bestaat uit een rechthoek met hoogte $25 - 15 = \text{€ } 10$ per kaartje en een driehoek met hoogte $15 - 5 = \text{€ } 10$ per kaartje.

$$PS = 40 \times (25 - 15) + \frac{1}{2} \times 40 \times (15 - 5) = 400 + 200 = \text{€ } 600.$$

d) $TS = 600 + 600 = \text{€ } 1.200$. **Welvaartsverlies** = $1.350 - 1.200 = \text{€ } 150$.

De driehoek heeft hoekpunten (40; 30), (60; 20) en (40; 15). Basis = $60 - 40 = 20$ kaartjes; hoogte = $30 - 15 = \text{€ } 15$ per kaartje. Controle: $\frac{1}{2} \times 20 \times 15 = \text{€ } 150$.

Concertkaartjes: CS = PS = € 600; verlies = € 150



Opgave 6c-d · Arceer het verloren voordeel tussen vraag en MK. Het verschil tussen € 25 en € 20 is niet de hoogte van de verliesdriehoek.

e) Bij $Q = 41$: betalingsbereidheid = $50 - 0,5 \times 41 = \text{€ } 29,50$; $MK = 5 + 0,25 \times 41 = \text{€ } 15,25$. Bij $P = 25$ heeft de nieuwe koper € 4,50 voordeel en de nieuwe verkoper € 9,75. De transactie is technisch haalbaar na kosteloze verruiming. Prijs en bestaande transacties blijven ongewijzigd. Daarom is er een Paretoverbetering en is de grens van 40 **niet Pareto-efficiënt**.

Waarom: je bewijst één haalbare verandering zonder verliezers. Je hoeft niet te beweren dat de hele overgang naar het vrije evenwicht iedereen helpt.

f) TS en Pareto-efficiëntie beschrijven gezamenlijk voordeel en onbenutte mogelijkheden. Zij leveren geen norm voor wie welk voordeel zou moeten krijgen. Een efficiëntie-uitkomst kan daarom toch als oneerlijk worden beoordeeld.

Opgave 7 • Denkertje

Modelantwoord. Nee. De derde persoon betaalt € 8 zonder vergoeding en gaat er dus op achteruit. Dat koper en verkoper voordeel hebben, is niet voldoende. Ook een stijging van het gezamenlijke totaal zou de verandering nog niet tot een Paretoverbetering maken.

Beoordelingscriteria: de benadeelde derde herkennen; het criterium 'niemand slechter af' toepassen; geen conclusie trekken uit alleen de winst van twee partijen. Compensatie is niet gegeven en mag je dus niet stilzwijgend aannemen.

Opgave 8

Winst = TO – TK = 900 – 760 = € 140.

Waarom: bij winst gaan alle kosten van de opbrengst af. Herhaal zo nodig §2.1.2.

Opgave 9

Surplus = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} = \frac{1}{2} \times 80 \times 12 = \text{€ } 480$.

Waarom: kaartjes $\times$ euro per kaartje geeft euro, niet euro per kaartje. Herhaal zo nodig §2.3.1.